Simulación de estrategias óptimas para obtener recompensas en una misión de dificultad creciente

Introducción

Este proyecto se basa en una situación que surgió dentro de un videojuego. Gran parte del juego consiste en completar misiones que otorgan recompensas aleatorias. Entre los diferentes tipos de misiones existen las misiones infinitas (*endless*), en las que, en lugar de salir una vez completado el objetivo, el jugador tiene la opción de repetir el mismo objetivo múltiples veces para obtener recompensas adicionales. Sin embargo, cada repetición aumenta la dificultad de la misión, por lo que el tiempo necesario para completarla también aumenta. Eventualmente, llega un punto en el que continuar con la misión deja de ser conveniente debido al tiempo que toma completarla, por lo que es necesario salir y comenzar nuevamente. Pero salir de la misión y empezar de nuevo también implica un costo de tiempo

A partir de esta situación surge la siguiente pregunta: si un jugador necesita conseguir una cantidad determinada de ciertas recompensas, ¿cuál es la mejor estrategia para obtenerlas en el menor tiempo posible? En este proyecto se utilizará una simulación para comparar diferentes estrategias y determinar cuál minimiza el tiempo necesario para alcanzar una meta de recompensas.

Pregunta de investigación

¿Cuántas repeticiones consecutivas de una misión conviene realizar antes de reiniciarla para minimizar el tiempo necesario para obtener una cantidad determinada de recompensas?

Hipótesis

Se espera que exista un número óptimo de repeticiones consecutivas. Realizar muy pocas repeticiones aumentaría la frecuencia con la que se debe pagar el tiempo de reinicio, mientras que realizar demasiadas aumentaría considerablemente el tiempo necesario para completar las repeticiones más difíciles.

Variables de entrada

- **Función de tiempo por repetición:** dado el número de repetición, determina cuánto tiempo toma completar la repetición.
- **Distribución de recompensas:** determina aleatoriamente las recompensas obtenidas en cada repetición.
- **Tiempo de reinicio:** tiempo necesario para salir y volver a comenzar la misión.
- **Estrategia:** número máximo de repeticiones consecutivas que se realizarán antes de reiniciar la misión.

- **Recompensas objetivo:** cantidad de cada recompensa que el jugador desea obtener.
- **Número de simulaciones:** cantidad de veces que se repetirá el experimento para cada estrategia.

Método

Para cada estrategia se realizarán múltiples simulaciones. En cada simulación, el programa ejecutará repetidamente la misión y generará aleatoriamente las recompensas obtenidas. El tiempo de cada repetición se acumulará junto con el tiempo necesario para reiniciar la misión cuando se alcance el número máximo de repeticiones establecido por la estrategia.

La simulación continuará hasta que se hayan obtenido todas las recompensas objetivo. El tiempo total necesario se registrará como el resultado de esa simulación.

Después de realizar un número suficientemente grande de simulaciones para cada estrategia, se compararán sus resultados.

Variables de salida

La principal variable de salida será:

- **Tiempo total necesario para alcanzar las recompensas objetivo.**

También se analizarán otras variables, como:

- Tiempo promedio por estrategia.
- Variabilidad del tiempo necesario.
- Número promedio de misiones realizadas.
- Número total de repeticiones realizadas.
- Cantidad de recompensas adicionales obtenidas por encima de la meta.

Finalmente, se compararán las diferentes estrategias para determinar cuál presenta el menor tiempo promedio para alcanzar las recompensas deseadas.